Робочий лист

Лабораторна робота №6

Тема: Побудова мереж з маршрутизаторами в Cisco Packet Tracer

Студент (ПІБ)	Група	Номер варіанта N
Троян Любомир	КІ-407	29

Мета: оволодіти базовими навичками побудови мереж з маршрутизаторами: налаштувати адресацію інтерфейсів, маршрутизацію між підмережами та між VLAN (router-on-a-stick), перевірити зв'язність і зберегти конфігурацію.

Обладнання: комп'ютер з Cisco Packet Tracer 7.x+, маршрутизатор 2901, комутатори 2960, ПК (PC-PT).

Як працювати з листом: заповнюйте порожні поля, вставляйте знімки екрана в рамки. Текст конфігурацій (show startup-config) додатково здайте у репозиторій (папка submission/).

0. Підготовка

1. Складіть таблицю адресації за номером свого варіанта (розділ 2 методички). Правило: шлюз (маршрутизатор) — .254, перший ПК — .1, другий ПК — .2, маска /24.

Мережі мого варіанта:

	Частина A	Частина B
LAN-1 / VLAN 10	192.168.30.0/24	10.29.10.0/24
LAN-2 / VLAN 20	192.168.129.0/24	10.29.20.0/24
— / VLAN 30	—	10.29.30.0/24

2. Запишіть, на який рівень моделі OSI працює маршрутизатор і за якою інформацією в пакеті він ухвалює рішення про пересилання: Маршрутизатор функціонує на 3-му (мережевому) рівні OSI. Ухвалення рішення про маршрутизацію відбувається на підставі аналізу IP-адреси призначення (Destination IP) у заголовку пакета та співставлення її з елементами системної таблиці маршрутизації.

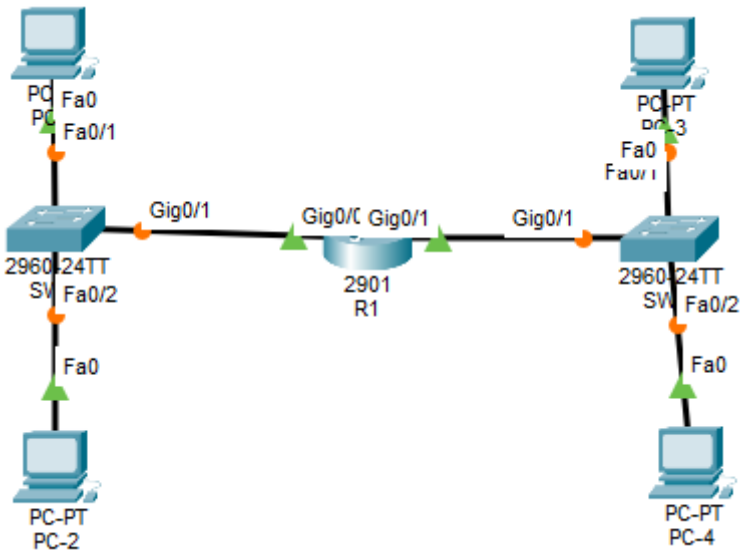
Частина А. Маршрутизація між двома підмережами (20 хв)

А1. Топологія

3. Побудував(ла) у Packet Tracer мережу: маршрутизатор 2901, 2 комутатори 2960, 4 ПК. Усі з'єднання між обладнанням реалізовано за допомогою прямого мережевого кабелю (Copper Straight-Through).

Порти маршрутизатора: LAN-1 підключена до GigabitEthernet0/0, LAN-2 підключена до GigabitEthernet0/1.

Схема мережі (знімок екрана Packet Tracer)



А2. Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
PC0	Fa0	192.168.30.1	255.255.255.0	192.168.30.254
PC1	Fa0	192.168.30.2	255.255.255.0	192.168.30.254
PC2	Fa0	192.168.129.1	255.255.255.0	192.168.129.254
PC3	Fa0	192.168.129.2	255.255.255.0	192.168.129.254
R1	Gig0/0	192.168.30.254	255.255.255.0	—
R1	Gig0/1	192.168.129.254	255.255.255.0	—

А3. Налаштування маршрутизатора

Запишіть команди (по одній у рядок), якими було виконано кожну дію.

4. Перехід у привілейований режим та режим глобальної конфігурації:

```
enable
configure terminal
```

5. Задання імені пристрою R1:

```
hostname R1
```

6. Перехід до інтерфейсу Gig0/0, призначення IP-адреси та маски, увімкнення інтерфейсу:

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

7. Те саме для інтерфейсу Gig0/1:

```
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.129.254 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

8. Вихід у привілейований режим та збереження конфігурації (команда і місце збереження):

end

copy running-config startup-config

(Місце збереження: енергонезалежна пам'ять NVRAM)

А4. Перевірка

9. Результат команди show ip interface brief (знімок екрана або текст):

```
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.30.254  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.129.254 YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

10. Результат команди show ip route. Скільки записів типу C: 2 та L: 2? Що вони означають?

C (Connected) — безпосередньо з'єднана підмережа;

L (Local) — IP-адреса конкретного мережевого інтерфейсу маршрутизатора (/32).

```
Gateway of last resort is not set

     192.168.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.30.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.129.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.129.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

11. Результати ping та tracert (позначте результат):

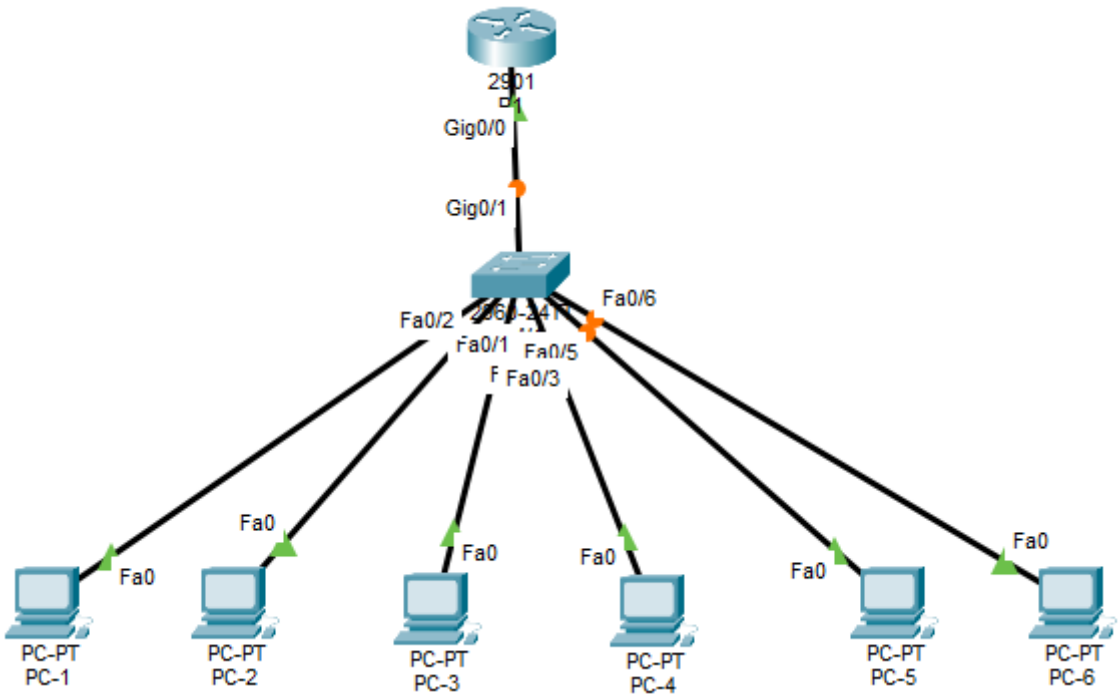
Команда	**Успішно? (так/ні)**	**Кількість переходів / коментар**
PC0 → PC1	так	0 хопів (пакети комутуються у межах одного L2-сегмента)
PC0 → шлюз	так	0 хопів (прямий обмін з адресою шлюзу 192.168.30.254)

Команда	Успішно? (так/ні)	Кількість переходів / коментар
PC0 → PC2 (інша мережа)	так	1 хоп (пакет проходить обробку та маршрутизацію через R1)
tracert PC0 → PC3	так	2 хопи: 192.168.30.254 -> 192.168.129.2

12. Контрольне завдання A. Після shutdown на Gig0/1 ping PC0 → PC2 дав результат: Request timed out (100% втрат). Поясніть: Після деактивації інтерфейсу Gig0/1 пристрій R1 видалив мережу 192.168.129.0/24 з таблиці маршрутизації, що унеможливило доставку пакетів до підмережі LAN-2.

Частина B. Маршрутизація між VLAN, router-on-a-stick (25 хв)

Схема мережі (знімок екрана Packet Tracer)



B1. Топологія і таблиця портів

Порти SW2	VLAN	Назва VLAN	ПК
Fa0/1 – Fa0/2	10	VLAN10	PC1, PC2
Fa0/3 – Fa0/4	20	VLAN20	PC3, PC4
Fa0/5 – Fa0/6	30	VLAN30	PC5, PC6
Gig0/1	trunk	—	до R2 Gig0/0

B2. Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
PC1	Fa0	10.29.10.1	255.255.255.0	10.29.10.254
PC2	Fa0	10.29.10.2	255.255.255.0	10.29.10.254
PC3	Fa0	10.29.20.1	255.255.255.0	10.29.20.254
PC4	Fa0	10.29.20.2	255.255.255.0	10.29.20.254
PC5	Fa0	10.29.30.1	255.255.255.0	10.29.30.254
PC6	Fa0	10.29.30.2	255.255.255.0	10.29.30.254
R2	Gig0/0.10	10.29.10.254	255.255.255.0	—
R2	Gig0/0.20	10.29.20.254	255.255.255.0	—
R2	Gig0/0.30	10.29.30.254	255.255.255.0	—

B3. Налаштування комутатора SW2

13. Команди створення VLAN 10, 20, 30 з іменами:

```
vlan 10
 name VLAN10
vlan 20
 name VLAN20
vlan 30
 name VLAN30
```

14. Команди віднесення портів Fa0/1–2 до VLAN 10 (аналогічно для 20 і 30):

```
interface range FastEthernet 0/1 - 2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
```

15. Команда переведення порту до маршрутизатора в режим trunk:

```
interface GigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
```

16. Результат show vlan brief:

```
VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10   VLAN10                            active    Fa0/1, Fa0/2
20   VLAN20                            active    Fa0/3, Fa0/4
30   VLAN30                            active    Fa0/5, Fa0/6
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

17. Результат show interfaces trunk:

```
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20,30

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20,30
```

B4. Налаштування маршрутизатора R2

18. Увімкнення фізичного інтерфейсу Gig0/0 (чому на ньому немає IP-адреси?):

```
interface GigabitEthernet0/0
 no shutdown
```

(На фізичному порту не призначається IP-адреса, оскільки він відіграє роль магістрального каналу Trunk для транзиту тегованих кадрів усіх підінтерфейсів).

19. Команди створення підінтерфейсу для VLAN 10 (інкапсуляція, IP-адреса):

```
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.29.10.254 255.255.255.0
```

20. Аналогічно для VLAN 20 та 30 (запишіть лише відмінні рядки):

```
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.29.20.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 10.29.30.254 255.255.255.0
```

B5. Перевірка

21. show ip route на R2:

```
Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       10.29.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       10.29.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C       10.29.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       10.29.20.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C       10.29.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       10.29.30.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
```

22. Результати ping та tracert:

Команда	**Успішно? (так/ні)**	**Коментар**
PC4 → PC5 (той самий VLAN)	так	Кадри передаються безпосередньо в межах єдиного L2-сегмента
PC4 → PC6 (VLAN 20)	так	Маршрутизація виконується через віртуальний інтерфейс Gi0/0.20
PC4 → PC8 (VLAN 30)	так	Маршрутизація виконується через віртуальний інтерфейс Gi0/0.30
tracert PC4 → PC6	так	2 хопи: 10.29.10.254 (шлюз) -> 10.29.20.1

23. Контрольне завдання B. Порт Fa0/2 переведено у VLAN 20, PC2 отримав адресу 10.29.20.2 зі шлюзом 10.29.20.254. Результат ping PC2 → PC3: так (успішно).

Що змінилося і чому: Комп'ютер PC2 був об'єднаний у спільний L2-домен (VLAN 20) із ПК PC3 (10.29.20.1), тому кадри передаються напряму через комутатор без звернення до шлюзу R2

```
R       10.10.30.0/24 [120/1] via 10.10.20.254, 00:00:12, GigabitEthernet0/1
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
```

Збереження та здача

Елемент	**Виконано (✓)**
copy running-config startup-config виконано на R1, R2, SW2	✓
Файли R1.txt, R2.txt, SW2.txt, SW2_vlan.txt, variant.txt додано в submission/	
Файл проєкту .pkt додано в репозиторій	
Автоперевірка в GitHub Actions: оцінка ____ / 8	____ / 8

Роздруківку конфігураційного файлу маршрутизатора вклеєно / додано (потрібне підкреслити).

Контрольні запитання

1. Чим відрізняються користувацький, привілейований режими та режим глобальної конфігурації? Якими командами здійснюється перехід між ними?

• Користувацький режим (`Router>`): початковий рівень для перегляду базовій інформації про пристрій без права внесення змін. Активується за замовчуванням при вході в CLI.

• Привілейований режим (`Router#`): дає можливість проводити глибоке діагностування, переглядати системні таблиці та актуальний стан налаштувань. Перехід здійснюється командою `enable`.

• Режим глобальної конфігурації (`Router(config)#`): призначений для зміни параметрів обладнання та системних портів. Перехід здійснюється командою `configure terminal`.

2. Якою командою призначається IP-адреса інтерфейсу маршрутизатора? Навіщо потрібна команда no shutdown?

• Призначення мережевих параметрів виконується командою `ip address <IP-адреса> <маска>` у відповідному контексті інтерфейсу.

• Команда `no shutdown` активує мережевий порт, переводячи його зі стану адміністративного вимкнення у робочий режим (up).

3. Яку роль виконує шлюз за замовчуванням на ПК?

Шлюз за замовчуванням (Default Gateway) забезпечує перенаправлення трафіку з локальної мережі: комп'ютер надсилає пакети на цю адресу, коли вузол-отримувач розміщений поза межами поточного мережевого сегмента.

4. Як переглянути таблицю маршрутизації? Що означають позначки C, L, S, R?

Для перегляду вмісту таблиці використовується команда `show ip route`.

• C (Connected) — напряму підключена підмережа;

• L (Local) — IP-адреса конкретного інтерфейсу даного маршрутизатора (маска /32);

• S (Static) — маршрут, доданий адміністратором вручну;

• R (RIP) — маршрут, сформований протоколом динамічної маршрутизації RIP.

5. Як додати другу IP-адресу на інтерфейс і що станеться, якщо не вказати secondary?

• Друга IP-адреса призначається за допомогою команди `ip address <IP> <маска> secondary`.

• Якщо не використати параметр `secondary`, нова IP-адреса перезапише та вилучить попередньо встановлену primary-адресу.

6. Що таке VLAN і для чого потрібен режим trunk?

• VLAN (віртуальна мережа) — технологія логічного розмежування пристроїв на L2-рівні задля локалізації широковащального трафіку.

• Режим Trunk застосовується для пропущення трафіку кількох VLAN через єдине фізичне з'єднання за допомогою 802.1Q-тегування.

7. У чому суть схеми router-on-a-stick? Які її переваги й недоліки?

Router-on-a-stick реалізує між-VLAN маршрутизацію через один фізичний кабель із маршрутизатором завдяки створенню віртуальних підінтерфейсів.

• Переваги: суттєва економія фізичних інтерфейсів на маршрутизаційному обладнанні.

• Недоліки: виникнення «вузького місця» (bottleneck) через обмеженість пропускної здатності одного каналу.

8. Для чого потрібна команда encapsulation dot1Q?

Вона включає обробку тегів стандарту 802.1Q на віртуальному підінтерфейсі та пов'язує його з потрібним VLAN ID.

9. Чим комутатор рівня 2 відрізняється від комутатора рівня 3 (L2+)? Коли маршрутизатор економічно доцільніший?

• L2-комутатор виконує комутацію кадрів тільки всередині одного VLAN на основі MAC-адрес.

• L3-комутатор поєднує функціонал комутатора та апаратну маршрутизацію між VLAN.

• Маршрутизатор доцільніший у разі потреби у складних правилах безпеки (ACL), трансляції NAT або з'єднанні з зовнішніми WAN-каналами.

10. Як налаштувати статичний маршрут (ip route) і чим він відрізняється від RIP?

• Налаштування виконується командою `ip route <адреса_мережі> <маска> <next-hop>`.

• Статичний маршрут прописується вручну і не створює службового трафіку, тоді як RIP є динамічним протоколом, який автоматично відстежує зміни топології.

11. Чим відрізняються running-config та startup-config? Де зберігається кожна з них?

• `running-config` — активна конфігурація в оперативній пам'яті (RAM), що втрачається при перезавантаженні.

• `startup-config` — збережена конфігурація в енергонезалежній пам'яті (NVRAM), яка зчитується під час включення пристрою.

12. Для чого використовуються команди ping і tracert?

• `ping` — діагностує наявність мережевого зв'язку та вимірює час затримки ICMP-пакетів.

• `tracert` — показує повну послідовність проміжних маршрутизаторів (хопів) на шляху до цілі.

Таблиця: режими CLI

Режим	Запрошення	Команда переходу
Користувацький	Router>	Вхід у CLI / enable
Привілейований	Router#	enable / configure terminal
Глобальної конфігурації	Router(config)#	configure terminal
Конфігурація інтерфейсу	Router(config-if)#	interface GigabitEthernet0/0
Конфігурація підінтерфейсу	Router(config-subif)#	interface GigabitEthernet0/0.10

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи №6 було успішно засвоєно методики побудови топології мережі та налаштування маршрутизації між підмережами і між VLAN за технологією Router-on-a-Stick у Cisco Packet Tracer для Варіанта 29. Було зконфігуровано підінтерфейси маршрутизатора із підтримкою тегування IEEE 802.1Q та Trunk-порт комутатора. Перевірка мережевої зв'язності за допомогою утиліт ping і tracert підтвердила повну досяжність між підмережами Частини А (192.168.30.0/24, 192.168.129.0/24) та Частини В (10.29.10.0/24, 10.29.20.0/24, 10.29.30.0/24). Підсумкові параметри збережено у NVRAM.

Оцінювання

Критерій	Макс.	Бали
Частина A: топологія, адресація, ping між мережами	3	
Частина B: VLAN, trunk, підінтерфейси, ping між VLAN	4	
Збереження конфігурації та файл .pkt	1	
Звіт і відповіді на контрольні запитання	2	
Разом	10	
Додатково: частина C (RIP)	+1	

Підпис викладача: _____ Дата: _____